

Guide d'administration

Protocole R-GEMOX

Rédaction : septembre 2017

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non hodgkinien à cellules B (principalement diffus à grande cellules) en rechute ou réfractaire et non admissible à l'autogreffe de cellules souches¹⁻³.

Traitement à visée palliative¹⁻³.

ECOG 0 à 3¹⁻³.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le rituximab, la gemcitabine et l'oxaliplatine sont administrés aux 2 semaines jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable pour un maximum de 6 à 8 cycles¹⁻³.

En clinique externe¹.

2.2. Schéma d'administration ^{1,2}

Ordre	Médicament	Dose	Description
#1	Rituximab	375 mg/m ² Jour 1	› IV soluté ; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %⁴. › <u>Première dose</u> : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › <u>Doses subséquentes</u> : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. OU › Perfusion accélérée : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes) ^{5,6}.
#2	Gemcitabine*	1000 mg/m ² Jour 1 ^{2,3}	› IV soluté ; dans 250 ml de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes⁷.
#3	Oxaliplatine*	100 mg/m ² Jour 1 ^{2,3}	› IV soluté ; dans 500 ml de dextrose 5% sur 2 heures¹.
› Répéter aux 14 jours			
Prémédication obligatoire ⁴ :			
› Acétaminophène 650-1000 mg PO. › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO. › La prémédication par un corticostéroïde (p.ex. : dexaméthasone 10 mg IV, hydrocortisone 100 mg IV ou prednisone 50 mg PO) est à envisager afin de diminuer le risque de réactions liées à la perfusion surtout lorsque le rituximab n'est pas administré en association avec une chimiothérapie comprenant un stéroïde et lors des premières perfusions de rituximab. › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.			
Considérations spéciales :			
*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole ¹⁻³ . Les chimiothérapies peuvent être données au jour 2 pour des considérations de temps d'administration.			
› L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl. › Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab⁴. › L'étude de Corazzelli et coll. administrait plutôt des doses de 120 mg/m² d'oxaliplatine et 1200 mg/m² de gemcitabine et ne prévoyait en général pas plus de 6 cycles¹.			

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique modéré (30 à 90%)⁸
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV. La dexaméthasone pourrait être administrée avant le rituximab pour prévenir les réactions à la perfusion ou omise si le corticostéroïde pré-rituximab est jugé suffisant pour prévenir les nausées.
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3 et métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes liés à la perfusion du rituximab⁴ :**
 - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
 - Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Manifestations cardiovasculaires liées à la perfusion de rituximab⁴ :**
 - De l'**hypotension** peut survenir pendant la perfusion.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance des réactions d'hypersensibilité liées à l'oxaliplatine⁹:**
 - Bien que moins commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre 6-8 infusions ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).
- › **Surveillance de la neurotoxicité de l'oxaliplatine :** aviser le patient est d'une importance majeure.
 - **Dysesthésie laryngopharyngée** possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une **SENSATION** de difficulté à respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Si cet effet se produit pendant la perfusion, il faut arrêter la perfusion, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un bronchospasme, donner un anxiolytique au patient et lorsque les symptômes sont résorbés poursuivre la perfusion au tiers du débit précédent. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement¹⁰⁻¹¹.

- **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement¹⁰⁻¹¹.
- Nous ne recommandons plus l'administration intraveineuse de calcium et de magnésium avant et après l'oxaliplatine pour prévenir la neurotoxicité. Une étude de phase III (publiée sous forme d'abrégé) a démontré que cette pratique n'apporte aucun effet neuroprotecteur par rapport au placebo chez les patients traités pour le cancer colorectal en adjuvant (chimiothérapie de type FOLFOX-6m ou FOLFOX-4)¹².
- › **Syndrome pseudo-grippal à la gemcitabine⁷ :**
 - L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la gemcitabine.
- › **Surveillance des mucosites¹³ :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale :**
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C^{4,14} :**
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. : lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
 - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{4,7,10,15,16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Gemcitabine	Aucun ajustement recommandé ¹⁵ .
Oxaliplatine*	Clcr ≥ 30 ml/min: aucun ajustement requis. Clcr < 30 ml/min: ne pas administrer.

*Une étude¹⁷ comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administré aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m².

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique¹⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Gemcitabine ¹⁸	Bilirubine $\leq 27 \mu\text{mol/L}$: 100% de la dose. Bilirubine $> 27 \mu\text{mol/L}$: 80% de la dose.
Oxaliplatine	Aucun ajustement requis.

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1
Gemcitabine	1000 mg/m ²	750 mg/m ²
Oxaliplatine	100 mg/m ²	75 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles ($\times 10^9/\text{L}$)		Plaquettes ($\times 10^9/\text{L}$)	Ajustement posologique recommandé
Au jour 1** :			
$\geq 1,0$	ET	$\geq 75^*$	Administrer 100% de la dose.
$< 1,0$	ET/OU	$< 75^*$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/\text{L}$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/\text{L}^*$. Considérer l'ajout de filgrastim ou une réduction de dose.
Neutropénie fébrile au cycle précédent ¹		----	Ajout de filgrastim et ajustement des doses selon le nadir (si mesuré).
Au nadir, si mesuré:			
$\geq 0,5 - < 1,0$	ET/OU	$\geq 10 - < 50$	Diminuer la dose de gemcitabine de 25%.
$< 0,5$	ET/OU	< 10	Diminuer les doses de gemcitabine et d'oxaliplatine de 25%.

*Certaines études utilisaient un seuil de plaquettes $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$ pour administrer le traitement^{2,3}.

**Dans l'étude de Lopez et coll., la durée du cycle était prolongée à 21 jours si les neutrophiles étaient $< 1,0 \times 10^9/\text{L}$ et les plaquettes $< 100 \times 10^9/\text{L}$ au jour 1². Vingt-six patients sur 32 ont eu cet ajustement au cours des cycles².

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4 (sauf alopecie)¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade 3	Réduire d'un niveau de dose l'agent en cause au prochain cycle.
Grade 4	Considérer l'arrêt du traitement.

3.6. Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité^{1,10,11}

Grade	Neurotoxicité	Durée de la toxicité				
		1 à 7 jours	> 7 jours	Persiste cycles	entre	les
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine		Maintenir le niveau de dose			
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose	Diminution d'un niveau de dose		
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine et qui affectent les AVQ	1 ^{ère} incidence : diminuer d'un niveau de dose 2 ^{ème} incidence : envisager de cesser l'oxaliplatine		Cesser l'oxaliplatine		
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser l'oxaliplatine				
TOXICITE AIGUE :	Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)	Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement				

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut nécessiter une réduction de dose, un retard, un ajustement de la fréquence d'administration du protocole aux 21 jours ou l'ajout de filgrastim ([voir section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹⁻³. La **thrombocytopénie** est moins fréquente mais peut également nécessiter des ajustements¹⁻³.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents, rarement sévères mais sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹.

L'**alopécie** est fréquente et peut être complète dans certains cas (10%)¹.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes liés à la perfusion**^{4-6,16} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

› **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.

› **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Le **syndrome de lyse tumorale** peut survenir dans les 12 à 24 heures après la première dose en présence d'une forte charge tumorale et/ou de LDH élevés. Il se caractérise par une diminution rapide du volume de la tumeur, une insuffisance rénale aiguë, une hyperuricémie, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, et une hyperphosphatémie. En prévention on recommande une hydratation adéquate et l'administration d'allopurinol. Il est également conseillé de faire un suivi des électrolytes, de l'acide urique et de la fonction rénale¹⁹.

Le **syndrome pseudo-grippal** (fièvre, céphalée, anorexie, frisson, myalgie, etc.) est souvent présent avec la gemcitabine et peut être incommodant ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁷.

Les **mucosites** peuvent survenir mais sont en général de faible intensité ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

Des **réactions cutanées** peuvent survenir avec la gemcitabine. On rapporte des cas d'éruptions généralisées qui touchent le cou et les extrémités en premier et qui surviennent habituellement dans les 72 heures suivant la perfusion. Ces réactions se résolvent avec l'arrêt du traitement, mais les corticostéroïdes topiques ainsi que les antihistaminiques peuvent permettre de poursuivre le traitement dans certains cas^{7,20}.

L'**œdème périphérique** a été observé fréquemment avec la gemcitabine et est habituellement de sévérité légère à modérée et réversible⁷. L'utilisation de diurétiques ou de corticostéroïdes peut parfois s'avérer nécessaire²¹.

La **neurotoxicité** est fréquente et cumulative avec l'oxaliplatine (10 % et 50 % de troubles fonctionnels si dose totale = 800 mg/m² et 1170 mg/m² respectivement). Si des troubles fonctionnels de la motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.6 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement, les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois.

Bien que moins commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)⁹.

On a rapporté des cas de **toxicité pulmonaire** associée à la gemcitabine²². Une dyspnée aiguë, habituellement limitée, peut survenir. Par contre, des cas de toxicité pulmonaire sévère tels l'œdème pulmonaire, des pneumonites interstitielles et le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte ont rarement été rapportés. Les symptômes se manifestent habituellement par une dyspnée progressive, une tachypnée, de l'hypoxémie et des infiltrats pulmonaires, accompagnés à l'occasion par de la toux et de la fièvre. Cette toxicité survient habituellement après plusieurs cycles mais a été remarquée dès les premiers traitements. Ces effets peuvent être contrôlés avec des bronchodilatateurs, des corticostéroïdes, des diurétiques et de l'oxygène et sont habituellement réversibles. Toutefois, dans un cas, les symptômes sont réapparus avec la réintroduction de la gemcitabine.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab⁴⁻¹⁴. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être

étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale²³.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales** graves, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{4, 25}.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab⁴. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement⁴.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{4, 26}.

Le **syndrome hémolytique urémique** est une complication très rare de la gemcitabine, mais peut être sévère et mener à la dialyse. Ce syndrome se caractérise par une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie et une augmentation de la créatinine. On peut aussi remarquer une augmentation de la bilirubine et des LDH ainsi qu'une réticulocytose. Il est recommandé de cesser la gemcitabine en présence de cette complication⁷.

Le **rituximab** et la **gemcitabine** sont **non-irritants** pour les veines lors d'extravasation²⁷. Des douleurs au site d'injection ont cependant été observées chez des patients avec la gemcitabine. Prolonger au besoin la durée de perfusion à un maximum de 60 minutes pourrait pallier à ce problème²⁷. La dilution de la gemcitabine dans une solution de Dextrose 5% pourrait également réduire la fréquence et l'intensité de la douleur au niveau de la veine²⁸.

L'**oxaliplatine** est **irritante** lors d'extravasation²⁷. Quelques cas de nécroses sévères ont été rapportés suite à l'extravasation de l'oxaliplatine²⁹⁻³⁰.

Tableau des effets indésirables^{1*}

Effets indésirables* n = 32	Grade 1 (%)	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
	(nombre de cycles total = 162)			
Anémie	18	13	N/D	N/D
Neutropénie	11	9	29	18
Thrombocytopénie	N/D	26	17	N/D
Vomissements	24	29	9	N/D
Diarrhée	21	4	4	N/D
↑phosphatase alcaline	8	4	2	N/D
↑AST	11	5	N/D	N/D
Dysesthésie laryngopharyngée	31	3	N/D	N/D
Paresthésies	64	14	6	N/D
Alopécie	29	10	N/D	N/D
Stomatite	19	4	7	N/D
Infection	N/D	10	15	N/D
Anorexie	23	14	6	2

Version CTCAE 2.0

N/D : non disponible

*Il est important de noter que ce tableau provient d'une étude qui utilisait 120 mg/m² d'oxaliplatine et 1200 mg/m² de gemcitabine¹.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{15, 16}Le rituximab n'est pas métabolisé^{4,15,16}.L'oxaliplatine n'est pas métabolisé par les cytochromes^{15,16}.La gemcitabine est métabolisée au niveau intracellulaire^{7,15,16}.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne ¹⁵	Oxaliplatine	↓possible des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine. Sévérité : <i>modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne.
Vaccins ³¹	Rituximab Gemcitabine Oxaliplatine	Risque de développer une infection (vaccins vivants) ou inefficacité. Sévérité : <i>majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 6 mois après la fin de la chimiothérapie.
Warfarine	Gemcitabine	↑ possible du RNI et du risque de saignement. Sévérité : <i>modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, phosphatase alcaline, créatinine, acide urique, électrolytes, LDH, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH.
Avant chaque traitement (maximum 48 h avant)	FSC, AST/ALT, créatinine, bilirubine Si cliniquement indiqué : sérologies hépatite B et C si positives.

5. Références

1. Corazzelli G, Capobianco G, Arcamone M et coll. Long-term results of gemcitabine plus oxaliplatin with and without rituximab as salvage treatment for transplant-ineligible patients with refractory/relapsing B-cell lymphoma. *Can Chemother Pharmacol* 2009;64: 907-16.
2. Lopez A, Gutierrez A, Palacios A, et coll. GEMOX-R regimen is a highly effective salvage regimen in patients with refractory/relapsing diffuse large-cell lymphoma : a phase II study. *Eur J Haematol* 2007; 80: 127-32.
3. El Gnaoui T, Dupuis J, Belhadj K, et coll. Rituximab, gemcitabine and oxaliplatin : an effective salvage regimen for patients with relapsed or refractory B-cell lymphoma not candidates for high dose therapy. *Ann Oncol* 2007; 18:1363-8.
4. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2016.
5. Sehn LH, Donaldson J, Filewich A, et coll. Rapid infusion rituximab in combination with corticosteroid-containing chemotherapy or as maintenance therapy is well tolerated and can safely be delivered in the community setting. *Blood* 2007; 109: 4171-4173.
6. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
7. Eli Lilly Canada. Monographie de la gemcitabine (Gemzar). Toronto, Ontario. Avril 2014.
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
9. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
10. Sanofi-Aventis. Monographie d'Élioxatin®. Disponible au : <http://products.sanofi.ca/en/eloxatin.pdf>. (Consulté en ligne le 5 avril 2016).
11. Culy CR, Clemett D, Wiseman LR. Oxaliplatin. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in metastatic colorectal cancer and its potential in other malignancies. *Drugs* 2000;60(4): 895-924.
12. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR et coll. Phase III randomized, placebo (PL)-controlled, double-blind study of intravenous calcium/magnesium (CaMg) to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (sNT), N08CB: An alliance for clinical trials in oncology study. *J Clin Oncol*; ASCO Meeting Abstract 2013 (suppl; abstr 3501).
13. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
14. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
15. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 21 août 2017.
16. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 21 août 2017).
17. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction: a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. *Semin Oncol* 2003; 30: 20-25.

18. Venook AP, Egorin MJ, Rosner GL et coll. Phase I and pharmacokinetic trial of gemcitabine in patients with hepatic or renal dysfunction: Cancer and Leukemia Group B 9565. *J Clin Oncol* 2000; 18(14): 2780-87.
19. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
20. Chen YM, Liu JM, Tsai CM, Whang-Peng J, Perng RP. Maculopapular rashes secondary to gemcitabine injection for non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1996; 14(5): 1743-4.
21. Katsenos S, Nikolopoulou M. Gemcitabine-Induced Severe Peripheral Edema in a Patient with Lung Cancer. *J Pharm Pract* 2012; 25(3): 393-395.
22. Medical Information. Gemzar-Pulmonary Toxicity. Eli Lilly, November 2001.
23. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
24. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
25. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
26. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recallalert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
27. Institut national d'excellence en sante et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
28. Nagani H, Kitano T, Nishimura T, Yasuda H, Nakata K, Takashima et coll. Use of glucose solution for the alleviation of gemcitabine-induced vascular pain: a double-blind randomized crossover study. *Supp Care Cancer* 2013 ;21(12) :3271-8.
29. Baur M, Kienzer HR, Rath T, Dittrich C. Extravasation of Oxaliplatin (Eloxatin R) - Clinical Course. *Onkologie* 2000 ; 23(5) :468-471.
30. Kretzschmar A, Thuss-Patience PC, Pink D, et coll. Extravasations of Oxaliplatin. *Proceedings of ASCO* 2002; 21: 270b. Abstract no 2900.
31. Institut national de santé publique du Québec. Protocole d'immunisation du Québec, 6e édition. Disponible à l'adresse : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/piq_complet.pdf